

Sesión N° 7

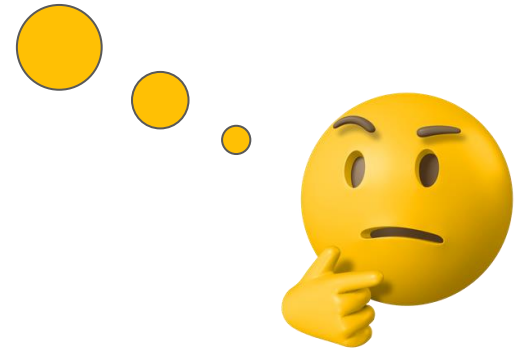
Clubes de Ciencia y Tecnología

LÍNEA VELOCISTAS

Recapitulación



- ¿Qué son las marcas de pista?
- ¿Para qué se usa el buzzer?



Consideraciones a tener:



- **No** usar el Hermes en el break ni programar.
- Solo hacer que ande **sobre** la pista.
- Detenerlo cuando:
 - Se **salga** de la pista.
 - Siga la línea **mal**.
 - Termine** el circuito.
- **Un solo** Hermes en la pista a la vez.
- Solo el tester pasa al frente.
- Dejar **descansar** los Hermes. (por favor...)



ROLES



- **Tester**: Prueba el Hermes en pista, **observa** su funcionamiento y le **explica** a su equipo qué funciona y qué falla.
- **Analista**: Escucha los resultados del tester, **propone** causas de posibles problemas y **sugiere mejoras** e ideas para experimentar.
- **Programador**: Hace los **cambios** en el código y le **explica** al tester y al analista; qué modificó, por qué lo hizo y cómo debería comportarse el Hermes con eso.

Los roles no son fijos, todos deben **entender** qué está haciendo su equipo y ser capaces de **reemplazarlos** cuando sea necesario.



Huella digital

Utilizando las figuras/marcas que se encuentran al costado del trayecto de nuestra pista.

La huella digital es el registro digital que dejan los sensores QTR-1A.

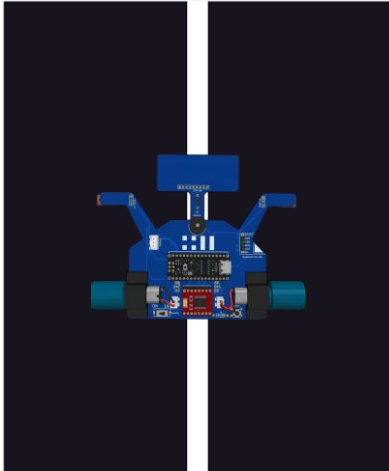


1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1

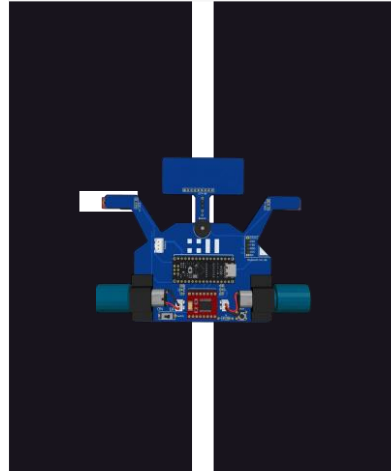


Marcas

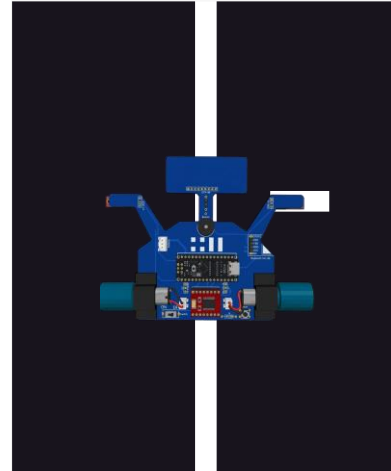
Existen **3** tipos de marcas y **4** casos.



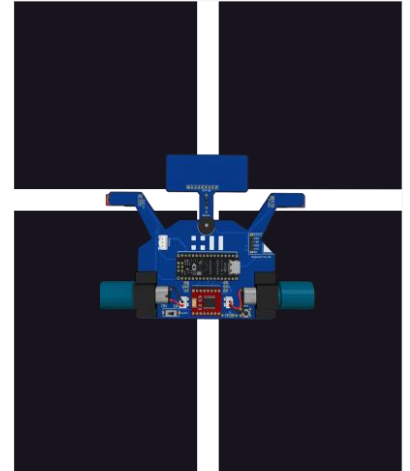
**Sin hitos
GEO 0**



**Hito a la izquierda
GEO 1**



**Hito a la derecha
GEO 2**



**Hito a ambos lados
GEO 3**



Detectando los hitos

Definimos los pines de ambos sensores y nuestras variables que almacenarán nuestra huella digital

```
#define HIZ A7      //sensor QTR-1A izquierdo
#define HDE A6      //sensor QTR-1A derecho

//Definición de variables
int geo = 0;        //Variable de estado que indica nuestro modo de geo
int l_geo = 0, ll_geo = 0, lll_geo = 0; //Guardan nuestra huella digital
int umbral = 750;   //umbral que consideraremos como negro
```



Detectando los hitos

En nuestro **setup** agregamos la definición los sensores como entradas

```
void setup() {  
    ...  
  
    pinMode(HIZ, INPUT);  
    pinMode(HDE, INPUT);  
  
    ...  
}
```

Detectando los hitos



Lo primero que haremos es leer los sensores y verificar si estamos sobre blanco.

Para términos de orden todo este proceso lo empaquetaremos en una **función**.

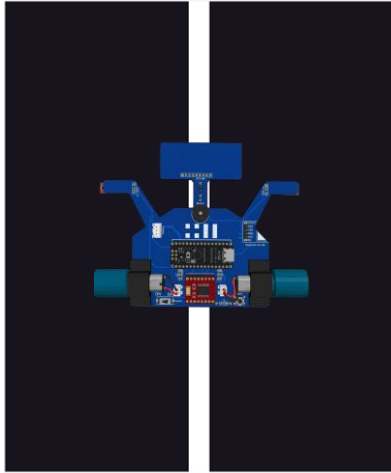
```
void hitos() {  
    int Hiz = analogRead(HIZ); //Leemos el estado de ambos sensores  
    int Hde = analogRead(HDE);  
  
    if (Hiz < umbral) {           //Si el estado está por debajo de nuestro umbral de negro  
        Hiz = 1;                 //El hito izquierdo está activado  
    } else {                      //Caso contrario  
        Hiz = 0;                 //El hito izquierdo no está activado  
    }  
  
    if (Hde < umbral) {           //Si el estado está por debajo de nuestro umbral de negro  
        Hde = 1;                 //El hito derecho está activado  
    } else {                      //Caso contrario  
        Hde = 0;                 //El hito derecho no está activado  
    }  
  
    ...  
}
```



Detectando los hitos – GEO 0

Verifiquemos los cuatro estados:

1. En caso de que no encuentre **nada**, estoy en **geo 0**.



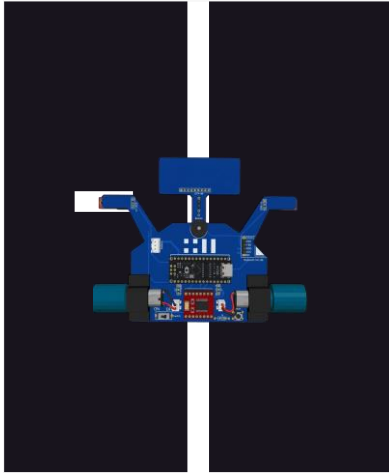
```
void hitos() {  
    ...  
  
    if (Hiz == 0 && Hde == 0) {  
        geo = 0;  
    }  
  
    ...  
}
```



Detectando los hitos – GEO 1

Verifiquemos los cuatro estados:

2. En caso de activar **solo** el sensor **izquierdo**, estoy en **geo 1**.



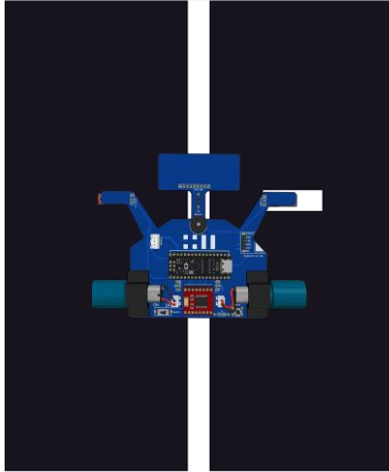
```
void hitos() {  
    ...  
  
    if (Hiz == 1 && Hde == 0) {  
        geo = 1;  
    }  
  
    ...  
}
```



Detectando los hitos - GEO 2

Verifiquemos los cuatro estados

3. En caso de activar **solo** el sensor **derecho**, estoy en **geo 2**.



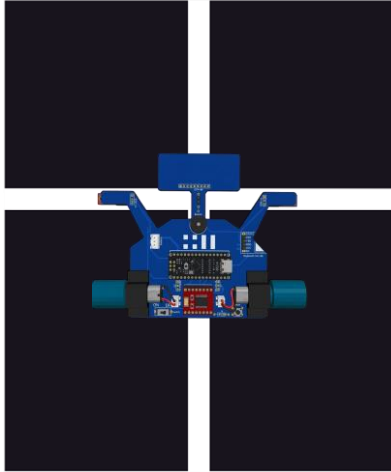
```
void hitos() {  
    ...  
  
    if (Hiz == 0 && Hde == 1) {  
        geo = 2;  
    }  
  
    ...  
}
```



Detectando los hitos – GEO 3

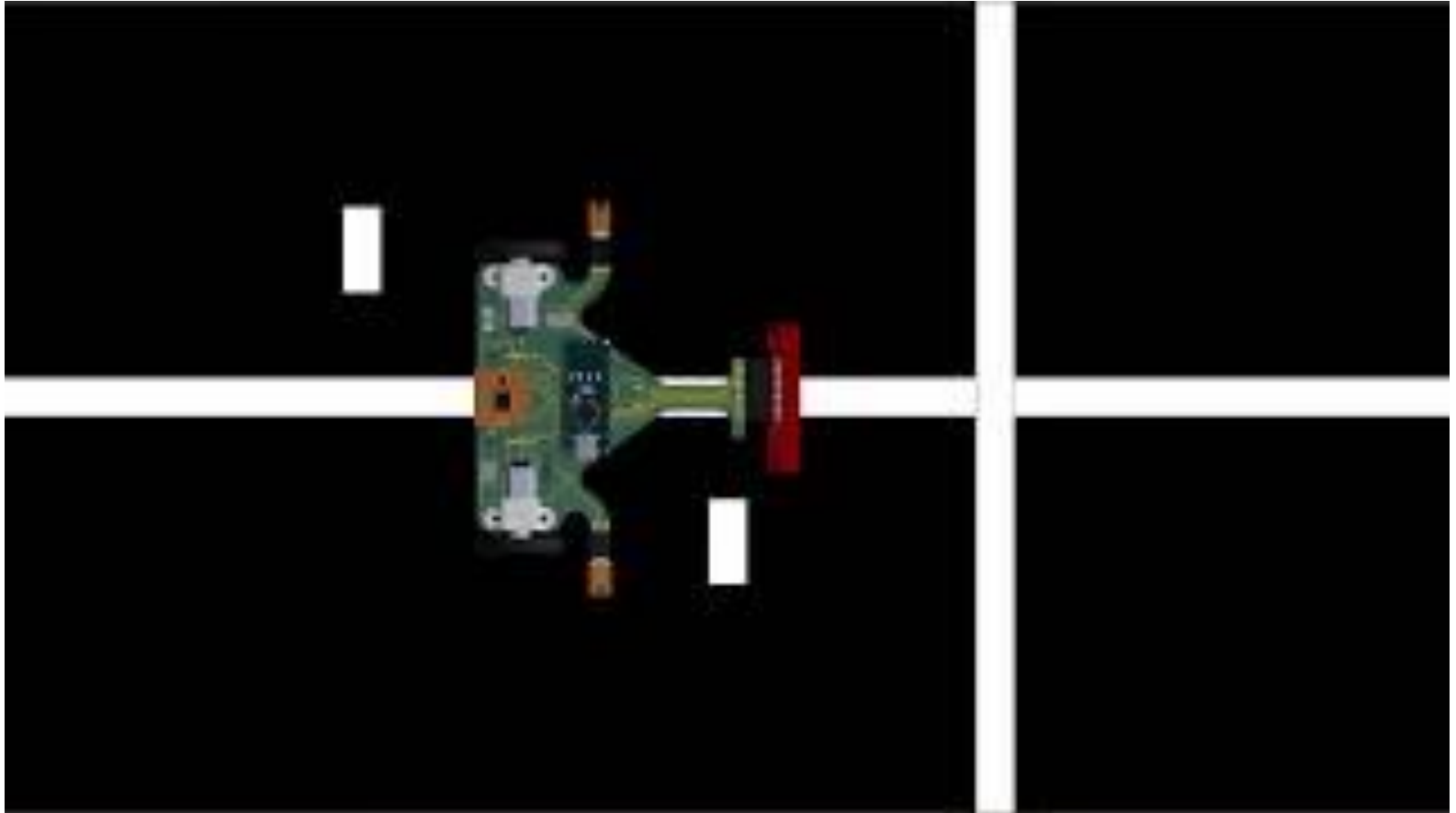
Verifiquemos los cuatro estados:

4. En caso de activar **ambos** sensores, estoy en **geo 3**.



```
void hitos() {  
    ...  
  
    if (Hiz == 1 && Hde == 1) {  
        geo = 3;  
    }  
  
    ...  
}
```

Video, ¿cómo funcionan las marcas?





Detectando los hitos

Necesitamos utilizar la huella digital para identificar los patrones que tiene el robot al pasar los hitos.

Es decir, ante un **cambio de geo**, la huella digital se **actualiza**, y se puede usar para reconocer patrones.

GEO 0 ----> **GEO 2** ----> **GEO 0** ----> **Acción**

Marcas laterales



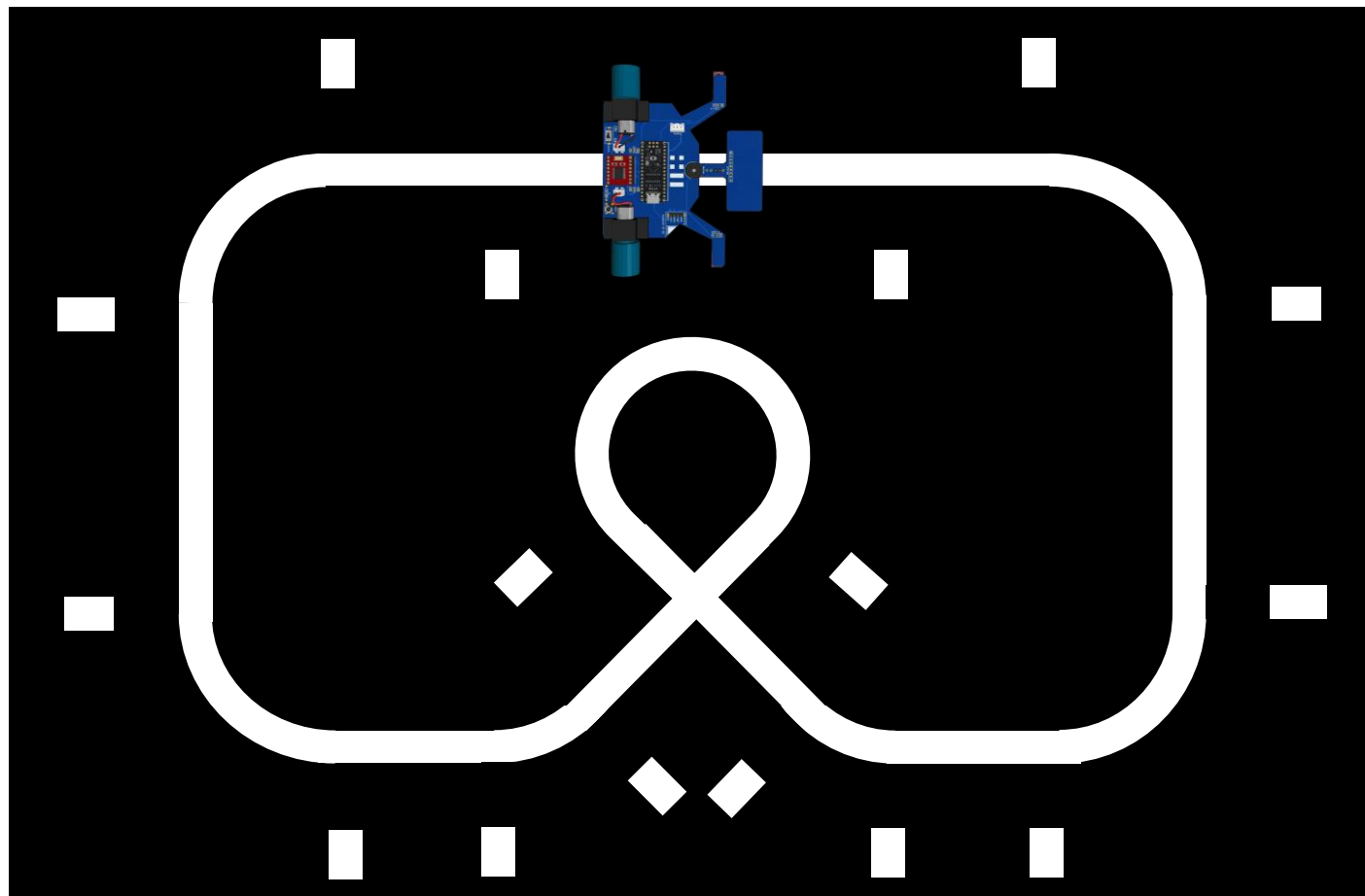
geo: 0

1_geo: 2

11_geo: 0

111_geo: 0

**Hito
Derecho**



Marcas laterales



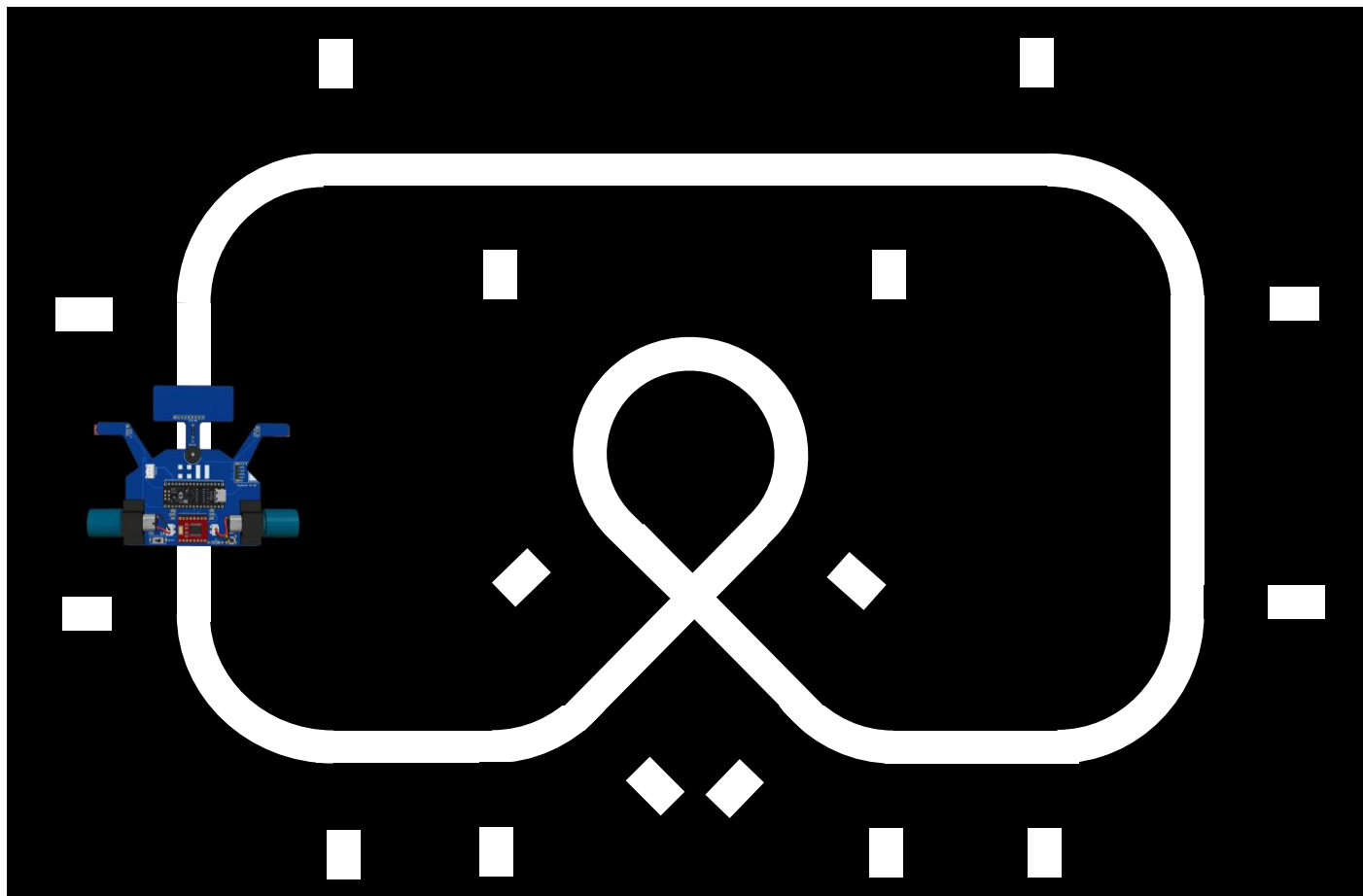
geo: 0

1_geo: 1

11_geo: 0

111_geo: 1

Hito
Izquierdo



Marcas laterales



geo: 0

1_geo: 2

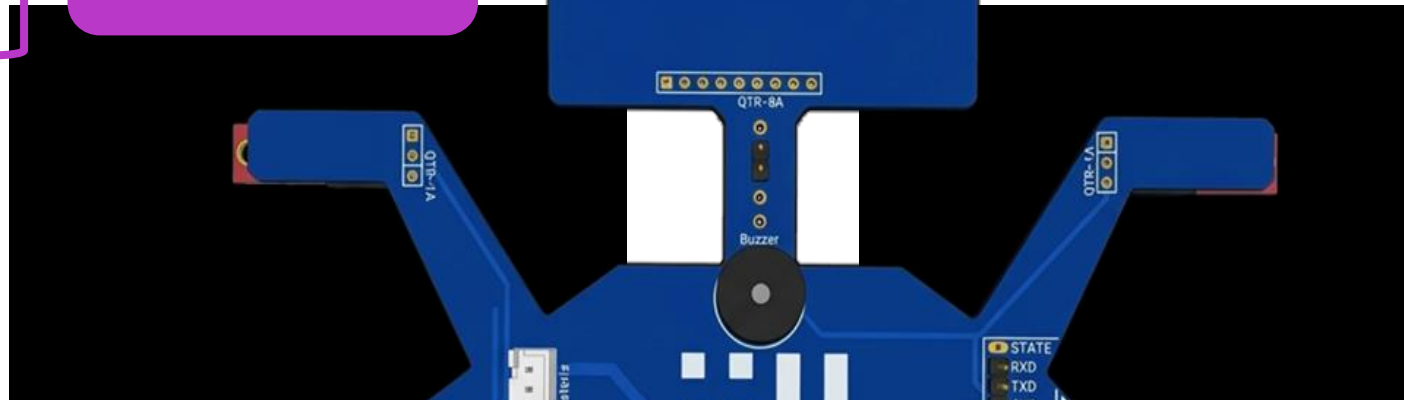
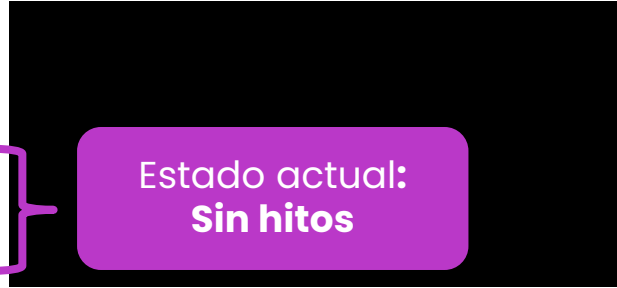
11_geo: 3

111_geo: 2

Estado actual:
Sin hitos

Últimos 3 estados:
**Pasó una
intersección**

**Hito
Intersección**



Detectando los hitos

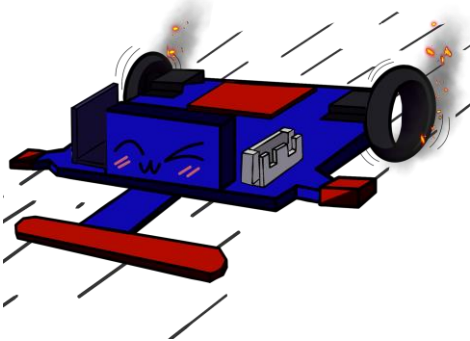


```
void hitos() {  
    ...  
    if (l_geo != geo) { //Comprobamos si existe cambio del último geo registrado y el geo actual  
  
        if (geo == 0 && l_geo == 1 && ll_geo == 0) { //¿Pasamos el hito izquierdo?  
            funcionHitoIz(); //Acciones para hito izquierdo  
        }  
        if (geo == 0 && l_geo == 2 && ll_geo == 0) { //¿Pasamos el hito derecho?  
            funcionHitoDe(); //Acciones para hito derecho  
        }  
        if (geo == 0 && ((l_geo == 3) || (ll_geo == 3) || (lll_geo == 3))) { //¿Pasamos un cruce?  
            funcionCruce(); //Acciones para hito de cruce  
        }  
  
        //Actualizo mi historial de los últimos 3 geos detectados  
        lll_geo = ll_geo;  
        ll_geo = l_geo;  
        l_geo = geo;  
    }  
}
```

Desafío

Implementa el código mostrado y haz que el robot realice diferentes acciones cuando pase por un hito

Ejemplos: -Disminuir velocidad al entrar en una curva
-Emitir un sonido con el buzzer



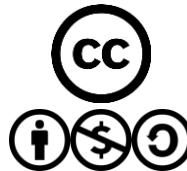
Clubes de Ciencia y Tecnología 2026 - Línea robots velocistas HERMES

Estos materiales han sido elaborados por Benjamín Espinoza para el Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis. Se permite su uso bajo licencia Creative Commons (CC) por las Universidades Socias del Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis.

Versión 5 - Julio 2026



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA



Publicado Bajo Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA)